北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

办公地点:沙河主楼E座604-6

wfeng_323@buaa.edu.cn

§11.3 正项级数的其他判别法

一、 *Cauchy*判别法（根值判别法）

定理3.1（Cauchy 判别法） 设$a_n \geq 0$，则

① 若存在$0 < q < 1$，使得当$n > N$时，有$\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$.

则$\sum a_n$收敛.

② 若对无穷多个n，有$\sqrt[n]{a_n} \geq 1$，则$\sum a_n$发散.

证明：① 若当$n > N$时，有$\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$，则$a_n \leq q^n$.

所以由定理2.2可知，级数$\sum a_n$收敛；

② 若有无穷多项n，使得$\sqrt[n]{a_n} \geq 1$，则a_n不$\to 0$，

从而级数$\sum a_n$发散.

注:

① 定理3.1中，$\sqrt[n]{a_n} \le q < 1$不能放宽为$\sqrt[n]{a_n} < 1$,

例如: $\sum \frac{1}{n}$, $\sqrt[n]{a_n} < 1$, 发散.

② 定理3.2中，$q=1$时,判别法失效;

例如:$\sum \frac{1}{n}$发散, $\sum \frac{1}{n^2}$收敛.

定理3.2（Cauchy 判别法的极限形式）

设$a_n \geq 0$,且$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=q$,则

(1) 当$q<1$时,$\sum a_n$收敛；(2) 当$q>1$时,$\sum a_n$发散.

证明：

(1) 因为$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=q<1$,所以 取$\varepsilon_0>0$,使$q+\varepsilon_0<1$,

所以存在$N\in N^*$,使得当$\forall n>N$时,

有$\sqrt[n]{a_n}-q<\varepsilon_0$, 即：$a_n<(q+\varepsilon_0)^n$,

故$\sum a_n$收敛.

(2) 类似可以证明.

定理3.3（上极限形式）

设$a_n \geq 0$，且$\lim\limits_{n\to\infty}\sup\sqrt[n]{a_n} = q$，

则当$q<1$时，$\sum a_n$收敛；当$q>1$时，$\sum a_n$发散.

证明 ① 设$\lim\limits_{n\to\infty}\sup\sqrt[n]{a_n} = q<1$，依上极限定义，

取$\varepsilon_0>0$，使$q+\varepsilon_0<1$，当$n>N$时，有$\sqrt[n]{a_n}<q+\varepsilon_0<1$.

若$\exists 0<q<1$，使当$n>N$时有$\sqrt[n]{a_n}\leq q<1$.

$\therefore \sum a_n$收敛.

② 设$q>1$，则$\sqrt[n]{a_n}$有子列$\to q$，

$\therefore \exists$无限多个n，使$\sqrt[n]{a_n}\geq 1.(\sqrt[n]{a_n}>q-\varepsilon\geq 1)$

$\therefore \sum a_n$发散.

一般u_n含a^n,$[f(n)]^n$

又如, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{[\ln(1+n)]^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{2n-1}{3n+1})^n$,

$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n}{\ln^n n+1}$

由根值法知级数均收敛.

例1. 讨论级数$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}+\ldots$的收敛性.

解: 因为$a_{2n-1}=\frac{1}{2^n}$, $a_{2n}=\frac{1}{3^n}$,且

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[2n-1]{a_{2n-1}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[2n-1]{\frac{1}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^{\frac{n}{2n-1}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[2n]{a_{2n}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[2n]{\frac{1}{3^n}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

所以$\lim\limits_{n\to\infty}\sup\sqrt[n]{a_n}=\frac{1}{\sqrt{2}}<1$, 因此$\sum a_n$收敛.

例2. 判断下列级数的收敛性

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2},\quad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^p}{2^n},\quad (3)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$$

解：(1) $\because \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\frac{e}{2}>1,$ 发散.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(\sqrt[n]{n})^p}{2}=\frac{1}{2},$ 收敛.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{(\sqrt[n]{n})^p}=1$ 判别法失效！

（3）的结论说明柯西判别法还比较粗糙，

主要原因是与(几何)等比级数比较.

例3

例3. 讨论级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$的敛散性，其中$a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n^2}, & 奇, \\ \dfrac{1}{n}, & 偶. \end{cases}$

解：$\because \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1, \therefore$ Cauchy判别法失效.

但是

$$S_{2n} = \left\{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots + \frac{1}{(2n-1)^2}\right\} + \left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{2n}\right\}$$

$$\geq \frac{1}{2}\left\{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}\right\} \to +\infty$$

因此级数发散.

二、（D' Alembert判别法）达朗贝尔（比值判别法）

引理3.1： 设$a_n \geq 0, b_n \geq 0$,且存在n_0，使得当$n \geq n_0$时，有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n},$$

① 若$\sum b_n$收敛，则$\sum a_n$收敛；

② 若$\sum a_n$发散，则$\sum b_n$发散.

证明： 因为当$n \geq n_0$时，有

$$\frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} \leq \frac{b_{n_0+1}}{b_{n_0}}, \frac{a_{n_0+2}}{a_{n_0+1}} \leq \frac{b_{n_0+2}}{b_{n_0+1}}, \ldots, \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}}$$

上述不等式相乘得：

$$\frac{a_n}{a_{n_0}} \leq \frac{b_n}{b_{n_0}} \text{ 或} a_n \leq \frac{a_{n_0}}{b_{n_0}} b_n, \text{ 由定理2.2得,} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛.}$$

定理3.4（*D' Alembert*判别法） 设$a_n > 0, n = 1,2,\cdots.$

① 若存在$0 < q < 1$,使得当$n \geq n_0$时,有$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$,

则$\sum a_n$收敛;

② 当$n > N$时，有$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, 则$\sum a_n$发散.

证明：(1)由引理3.1,

取$b_n = q^n$,知$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \leq q = \dfrac{b_{n+1}}{b_n}$,所以

当$q < 1$时,$\sum a_n$收敛;

② 若$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, 即$a_{n+1} \geq a_n$, 则$a_n$不$\to 0$,

因此级数发散.

上下极限形式： 设$a_n>0, n=1,2,\ldots$.

① 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q<1$，则$\sum a_n$收敛.

② 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\inf\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q'>1$，则$\sum a_n$发散.

证明： (1) $\because \lim\limits_{n\to\infty}\sup\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q<1$，$\therefore$ 取$\varepsilon>0$，

使得$q+\varepsilon<1$当$n\geq n_0$时，有$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<q+\varepsilon<1$，

$\therefore \sum a_n$收敛.

(2) $\because \lim\limits_{n\to\infty}\inf\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q'>1$，取$\varepsilon>0$，使得$q'-\varepsilon>1$，

当$n\geq n_0$时，有$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>q'-\varepsilon>1$，$\therefore \sum a_n$发散.

定理3.5： 设$a_n>0, n=1,2,\ldots$，且存在$0<q<1$,

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q<1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛;

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q>1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散.

注1： 当$q=1$时，无法确定级数的敛散性. 如：$\sum\dfrac{1}{n}$, $\sum\dfrac{1}{n^2}$.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\inf\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q>1$不能改为$\lim\limits_{n\to\infty}\sup\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q>1$

如前例1

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n}}{a_{2n-1}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n=0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n-1}}{a_{2n-2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}=+\infty.$$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sup\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=+\infty$, 但$\sum a_n$收敛.

3. 定理3.5条件是充分的，而非必要.

例如级数 $\sum \frac{2+(-1)^n}{2^n}$，由于

$$\lim_{m\to\infty}\frac{u_{2m}}{u_{2m-1}}=\lim_{m\to\infty}\frac{\frac{3}{2^{2m}}}{\frac{1}{2^{2m-1}}}=\frac{3}{2},$$

$$\lim_{m\to\infty}\frac{u_{2m+1}}{u_{2m}}=\lim_{m\to\infty}\frac{\frac{1}{2^{2m+1}}}{\frac{3}{2^{2m}}}=\frac{1}{6},$$

故比式判别法无法鉴别此级数的收敛性.

我们可以证明，当

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=q$$

时，必有

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=q.$$

这说明凡能由比式判别法判别收敛性的级数，也能由根式判别法来判别，亦即根式判别法较之比式判更有效，由根式可知上例收敛。

那么，是否就不需要比式判别法了？

定理3.5的判别法更适用于带有阶乘的级数

例4. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$ 的敛散性.

解: 因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{2^{2n+1}}=0<1,$

所以级数收敛.

例5. 设 $x\in(0,+\infty)$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n$ 的敛散性.

解: $\because \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}x^{n+1}\frac{n^n}{n!\,x^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{x}{e},$

$\therefore$ 当 $0<x<e$ 时，级数收敛；当 $x>e$ 时，级数发散.

三、*Raabe*判别法（与p级数相比）（了解）

定理3.6（Raabe判别法） 设$a_n > 0, n = 1,2,\ldots.$

① 若存在$r > 1$，使得当$n > N_0$时，有$n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) \geq r > 1,$

则$\sum a_n$收敛.

② 若存在N,使得当$n > N_0$时，有 $n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) \leq 1,$

则$\sum a_n$发散.

定理3.7（Raabe判别法极限形式）

设$a_n > 0$, $\dfrac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \dfrac{l}{n} + o(\dfrac{1}{n})$, $(n \to \infty)$.

则当$l > 1$时，级数$\sum a_n$收敛；当$l < 1$时，级数$\sum a_n$发散.

可等价叙述为：

$$\lim_{n\to\infty} n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) = l, \begin{cases} \text{当} l > 1 \text{时，级数收敛，} \\ \text{当} l < 1 \text{时，级数发散.} \end{cases}$$

例6

例6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{1}{2n+1}$ 的敛散性.

解： 易知：$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1,\ \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1,$ 失效

又由于 $R_n=n(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1)$

$$=n(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{1}{2n+1}\cdot\frac{(2n+3)(2n+2)!!}{(2n+1)!!}-1)$$

$$=n(\frac{(2n+2)(2n+3)}{(2n+1)^2}-1)=\frac{(6n+5)n}{(2n+1)^2}\to\frac{3}{2}>1$$

故级数收敛.

四、Gauss判别法　（了解）

设$a_n>0$，且满足 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=1+\dfrac{1}{n}+\dfrac{\beta}{n\ln n}+o(\dfrac{1}{n\ln n}),n\to\infty$

则当$\beta>1$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛；$\beta<1$时$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散.

等价形式为：

$$\lim_{n\to\infty}n\ln n(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1-\frac{1}{n})=\beta,\begin{cases}当\beta>1时，级数收敛，\\当\beta<1时，级数发散.\end{cases}$$

定理3.8

任给一个收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，可以构造另一个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$，使得 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0.$

证明： 令 $S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$，$\lim_{n\to\infty} S_n = S.$

再令 $c_n=S-S_n$，$b_n=\sqrt{c_{n-1}}-\sqrt{c_n}$，

下证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是满足条件的级数.

因 $c_{n-1}\geq c_n$，故 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数.

令 $S'_n=\sum_{k=1}^{n} b_k$，则 $S'_n=\sqrt{c_1}-\sqrt{c_n}$，

定理

则 $\lim\limits_{n\to\infty} S'_n = \lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{c_1}-\sqrt{c_n}) = \sqrt{S-S_1}$,

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{c_{n-1}}-\sqrt{c_n}} = 0.$

因而证明了 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 是满足条件的级数.

五、总结

正项级数敛散性判别法要求：

1. 熟练掌握：比较判别法及其极限形式，

Cauchy判别法，D'Alembert判别法.

2. 掌握：Cauchy积分判别法

3. 了解*Raabe*和*Gauss*判别法